SMARTTREE / THIRD-WEEK RESULTS + V2.0 UPDATE / 2026.11.04

讓 Ameba 看懂生活

影像辨識創意實作：第三週成果報告
智慧植栽守護站｜SmartTree v2.0

盆栽在位辨識與異常事件紀錄；期末整合方向：智慧農業監測系統。

證據與版本分開呈現
2026/10/21 完成的 30 次初測＋10 次重測為既有原型實測，完整保留於第 5～8 頁。v2.0 已完成原始碼整合、4.0.9 編譯及主機邏輯驗證；新版 Windows 相機、LED、USB 重連與長時間表現仍待實機驗證。

一、團隊與實際分工

成員／學號	負責內容
莊啓文／815K0002C	創意發想、專案過程記錄、參考資料蒐集、專案實作。
林品睿／815K0001C	專案實作、架設流程整理、測試影像與操作影片拍攝。

二、問題與應用目的

居家或校園盆栽經清潔、照護與搬動後，可能未回到可觀察的位置。本系統持續辨識畫面內是否有合格盆栽，藉由 LED、提醒及事件歷史協助檢查。第三週購入真實薄荷盆栽，將既有原型帶入實物場景；模型辨識的是盆栽外觀，不辨識薄荷品種、健康、缺水或澆灌需求。

三、系統設計與功能延伸

攝影機取得影像 → 板上 YOLOv7-tiny → 類別／分數篩選 → 真實結果、顯示框及存在狀態分流 → USB 畫面、LED、Confirm／Alert 與序列歷史。核心辨識在開發板執行，電腦負責觀看與文字紀錄。

設計	v2.0 實作
影像工作獨立	唯一工作管理攝影機、UVCD、通道與 OSD，沿官方 nnbegin() 流程；Arduino loop 處理 UART、LED 與存在狀態，不等待 USB 協商。
顯示與判斷分離	真實結果更新綠色 LIVE；短漏判時顯示最多 600 ms 黃色 HOLD。暫存框不增加真實命中、確認次數或事件。
確認與事件保留	保留 2 秒且至少 3 輪真實正結果確認、5 秒連續負結果提醒、LED、事件去重與最近 32 筆 RAM 歷史；新增可關閉的 1 秒漏判容忍。

不新增影格副本或影像通道；回呼以固定上限快照與非阻塞 queue 傳送，不重讀舊結果當成新推論。整張畫面內任一合格盆栽即可確認，尚未限定區域或追蹤同一盆栽身分。

README：材料、設定與重現

四、材料、接線與 SDK／模型配置

項目	設定與用途
材料	AMB82-MINI／RTL8735B、原廠攝影機、板上 LED_B／LED_G；薄荷盆栽、固定架與距離尺。未連接水泵、感測器或補光燈。
開發環境	Arduino IDE 2.3.10；Realtek Ameba Boards 4.0.9 正式版；Windows 11 相機。交付端以 CLI 1.2.2、f37、Flash、NN Logs Disable 編譯。
模型與目標	DEFAULT_YOLOV7TINY、盆栽連續索引 58、信心門檻 0.50、NMS 0.30；沿用模型，未訓練。既有模型輸入資訊為 416 × 416。
AI／顯示	通道 3：576 × 320 RGB、來源設定 10 fps，非實測推論速度；既有約 5 次／秒為使用者先前紀錄。通道 0：USB_UVCD_STREAM_PRESET，實際格式由主機協商。
USB 現有設定	MJPG=1，YUY2／NV12／H264／H265=0，直接保留。preset 的 FHD／20 fps／H264 是協商前啟動配置，不代表強迫 Windows 使用 H264；無須修改套件。
一條線的用法	只接 UART／燒錄口：上傳、115200 指令；只接 OTG（8735）：供電與 UVC 畫面，沒有 UART COM 埠。同時觀看與收集推論才需兩條線；換線若斷電，RAM 紀錄清空。

五、燒錄與操作步驟

① 下載完整 GitHub 專案，開啟 SmartTree/SmartTree.ino，同資料夾所有 .h／.cpp 保留。② 選 AMB82-MINI／4.0.9、正確 COM，感光元件沿用原先成功選項，模型選 Flash。③ 驗證、上傳並 RESET，確認封裝含 yolov7_tiny。④ 先以 UART 測 PING、STATUS，再接 OTG 開啟 Windows 相機。⑤ 盆栽先距鏡頭 20～30 cm、水平正對並固定，讓植物與花盆同時入鏡，避免強光與非必要遮擋。

六、狀態、計時與紀錄

狀態	意義與燈號
DETECTED／HOLD	綠 LIVE 是最近一輪真實命中；黃 HOLD 沿用上次位置最多 600 ms。邏輯到期後，下次約 100 ms OSD 更新移除；實際顯示延遲待測。
CHECKING／CONFIRMED	確認中藍慢閃；滿 2000 ms 正證據且至少 3 輪真實正結果後綠燈。1 秒內漏判保留狀態、暫停正證據累積；不是靠 HOLD 完成確認。
NOT CONFIRMED	5 秒連續負結果才提醒一次、藍恆亮；提醒後恢復才新增確認事件。原門檻不變；容忍設 0 可回復 v1.1。
TIMEOUT／OFFLINE	1500 ms 無新回呼：NN DATA TIMEOUT、藍快閃；USB 離線：兩燈暗。無回呼不算盆栽消失，資料缺口或逾時需重新確認。

UART 設 115200／新行：PING、STATUS、HISTORY 保留；LOG ON/OFF、SAMPLES ON/OFF、STATS 與 STATS RESET 控制量測；OSD OFF/BOXES/FULL 用於隔離比較；USB RETRY 只人工重等一次協商，未保證恢復。STATUS 補 USB、NN、分數、FPS 與 MEM；SDK ready 不代表 Windows 已收到影格。歷史 RAM 滿 32 筆覆蓋最舊，重開機清空。

實物測試、改善前後比較

以下統計屬於 2026/10/21 既有原型，並非 v2.0 重測。
原報告記錄團隊提供 AIOT.zip；本次直接依原 PDF 的 40 筆表格與縮圖核對。單張照片不能證明等待時長、完整狀態切換或 LED 反應，不能推算端到端成功率。

七、30 次初測＋10 次重測

組別／各 10 次	Plants > 0	已確認 C	確認中 K	未確認 U
正常 N	9／10（90%）	6	4	0
干擾 I	4／10（40%）	0	7	3
非目標 A	0／10	0	0	10
重測 R	10／10（100%）	3	7	0

正常讓植物與花盆入鏡；干擾採紙板遮擋、角度變化，另有強光回報；非目標為桌面、鍵盤、電話等，A02／A04 仍有局部植株或盆器入鏡。重測依改善架設流程進行，部分仍含遮擋與光源。各組依原檔名時間排序，不把相鄰影格新增為試次。

干擾到重測的「截圖當下合格偵測比例」相差 60 個百分點，但兩批遮擋與光線未量化，不能解讀為控制實驗成效。重測 7 張仍是 CHECKING，分數達標不等於已完成 2 秒確認。目標試次 C 記「是」、K 記「未定」、U 記「否」；非目標 U 記「是」。Confirm／Alert 是開機期累積值且可見重置，不能跨照片相減。

八、第三週實體架設改善

面向	改善前	採用流程／限制
距離與角度	目標大小不一、花盆不完整、斜拍或俯拍。	約 20～30 cm、水平正對與固定支架；此為本組配置，非通用最佳距離。
光線與遮擋	反光、強光或紙板遮住外觀特徵。	避免直射與非必要遮擋，檢查曝光及完整構圖；當週未改模型或門檻。
結果留存	有框或分數達標容易被當作確認成功。	記錄 C／K／U 與歷史，保留失敗及未定；補錄完整切換才能驗證時間。

九、v2.0 程式行為比較；效果仍待實機

既有行為／風險	本次修改
漏判立刻消框／重算確認	600 ms HOLD 與 1000 ms 漏判容忍分開；保留 2 秒／至少 3 輪、5 秒提醒，不把暫存框計入真實命中。
USB 等待可能擋 UART	保留官方 nnbegin()，移至唯一影像工作；不以含永久迴圈的 begin() 取代。
輪詢、啟停及疊字負荷	避開 4.0.9 cameraGetCtx() 的配置遺失路徑，只依 host state 變化啟停，減少 OSD 重畫與高頻日誌；未證明其為凍結唯一根因。

驗證、限制與最終交付

十、已完成與待驗證項目

項目	目前證據
4.0.9 編譯與封裝	A0／A1／B／C／D／E／F 七階段及 F 備用配置均 exit 0；最終版又從儲存庫重新編譯通過。封裝辨識 yolov7_tiny、Flash 與 video ON。
主機測試	v1.1 相容 10 組＋v2.0 邏輯 13 組＋解析 3 項通過；階段副本與官方 checksum 核對通過。主機測試不模擬完整 USB、NPU、OSD 與排程。
資源與實機限制	映像 10,113,024／16,777,216 bytes，約 60%，不是 RAM 餘裕。Windows 流暢度、原始辨識率、LED、UART-only、重連及長時間無洩漏均待實機驗證。

燒錄後順序：① 只接 UART 測 PING／STATUS；② Windows 相機連續 10 分鐘、每分鐘採 MEM；③ 固定盆栽 2 分鐘觀察 LIVE／HOLD 與真實回呼；④ 移除後看 30 秒，確認框到期、5 秒負結果提醒及事件去重；⑤ 反覆移入移出、重開相機與不斷電拔插 OTG，確認 UART 與恢復狀態。失敗先保存診斷，再依排錯文件重開或 RESET。

十一、限制與後續方向

螢幕圖片也可能被辨識，N05 的 Plants:2 不等於現場有兩盆；不辨別實物、圖片、植物健康或缺水，不能作為澆灌唯一依據。顯示框穩定不代表模型準確率改善。比較門檻時固定距離、光線與同一張圖片，每次只改一個變因，另測無盆栽場景；分開統計真實命中／漏判／誤判與框線可見時間。暫不換模型、不重新訓練；區域限制、感測器、補光與澆灌為後續方向。

十二、繳交連結與檔案

完整程式與 README：github.com/PikaO3O/SmartTree_v2.0。開啟 SmartTree/SmartTree.ino；必要 .h／.cpp、七階段原始碼、TEST_PLAN、TROUBLESHOOTING、CHANGELOG、VALIDATION 與編譯紀錄一併整理。舊 ZIP 與說明保留供回溯，最終上傳狀態以 GitHub 實際內容為準。

第三週既有影片：youtu.be／PcYU52YbqdI；第二週：youtu.be／7AZeHTlY3Kw；第一週：youtu.be／D-Yb5PcfHdc。既有連結未在本次確認片長及完整情境覆蓋，不能宣稱已滿足最終 2～3 分鐘展示要求。

最終影片建議 2 分 30 秒：0:00～0:20 展示接線與環境；0:20～1:00 正常確認／LED／計數；1:00～1:40 移除目標並等待提醒；1:40～2:10 展示遮擋漏判或圖片亦會被識別的限制；2:10～2:30 顯示 HISTORY 與總結。需實際拍攝並上傳 YouTube，再將最終連結置入本 PDF。

官方依據：AmebaPro2 V4.0.9 的 UVCDObjectDetectionLoop、UVC_Device 與相關 API；精確來源及 SHA256 見 SOURCE_REFERENCES.md。AI 協助程式核對、重構、測試與報告編排；團隊負責實作、拍攝、硬體驗證及結果判讀。

初測紀錄：正常與干擾

拍攝日期：2026/10/21；時間取自檔名。C＝已確認，K＝確認中，U＝未確認；未定表示單張圖不足判定。

正常情境（10 筆）

編號／時間	預期	實際狀態 數量／分數	Confirm ／Alert	符合	備註
N01 12:32:55	確認盆栽	C／1／65	1／0	是	完整盆栽
N02 12:33:18	確認盆栽	K／1／59	2／1	未定	等待穩定
N03 12:33:37	確認盆栽	C／1／58	3／2	是	完整盆栽
N04 12:33:59	確認盆栽	C／1／60	4／3	是	完整盆栽
N05 12:34:27	確認盆栽	K／2／52	5／4	未定	Plants:2；螢幕重複影像
N06 12:34:48	確認盆栽	K／0／0	6／5	未定	當下未偵測
N07 12:35:07	確認盆栽	K／1／52	7／6	未定	等待穩定
N08 12:35:24	確認盆栽	C／1／63	8／7	是	完整盆栽
N09 12:35:40	確認盆栽	C／1／57	9／8	是	完整盆栽
N10 12:35:55	確認盆栽	C／1／78	10／9	是	完整盆栽

干擾情境（10 筆）

編號／時間	預期	實際狀態 數量／分數	Confirm ／Alert	符合	備註
I01 12:38:40	確認盆栽	K／0／0	1／1	未定	遮擋；無合格框
I02 12:38:59	確認盆栽	K／1／54	1／1	未定	遮擋；短暫偵測
I03 12:39:11	確認盆栽	U／0／0	1／2	否	遮擋；未確認
I04 12:39:43	確認盆栽	K／1／61	2／2	未定	遮擋；短暫偵測
I05 12:39:57	確認盆栽	K／0／0	2／3	未定	遮擋；無合格框
I06 12:40:02	確認盆栽	U／0／0	2／3	否	遮擋；未確認
I07 12:40:14	確認盆栽	K／0／0	3／3	未定	遮擋；無合格框
I08 12:40:24	確認盆栽	K／1／61	3／3	未定	橫向遮擋；有框
I09 12:40:41	確認盆栽	U／0／0	3／4	否	俯角／遮擋；未確認
I10 12:41:01	確認盆栽	K／1／52	3／4	未定	遮擋；有框

完整檔名為 WIN_20261021_時_分_秒_Pro.jpg，可由時間回查。欄位為原截圖可讀數值，不是即時延遲或成功率；照片對照見第 7～8 頁。

測試紀錄：非目標與重測

拍攝日期：2026/10/21；時間取自檔名。C＝已確認，K＝確認中，U＝未確認；未定表示單張圖不足判定。

非目標情境（10 筆）

編號／時間	預期	實際狀態 數量／分數	Confirm ／Alert	符合	備註
A01 12:33:12	不確認	U／0／0	1／1	是	桌面／物品
A02 12:33:27	不確認	U／0／0	2／2	是	邊緣仍有植株
A03 12:33:49	不確認	U／0／0	3／3	是	鍵盤
A04 12:34:08	不確認	U／0／0	4／4	是	左緣仍見盆器
A05 12:34:36	不確認	U／0／0	5／5	是	手／桌面
A06 12:34:56	不確認	U／0／0	6／6	是	桌面／鍵盤
A07 12:35:14	不確認	U／0／0	7／7	是	電話／文具
A08 12:35:32	不確認	U／0／0	8／8	是	卡片／螢幕
A09 12:35:47	不確認	U／0／0	9／9	是	腿部／地面
A10 12:36:02	不確認	U／0／0	10／10	是	牆面／椅子

重測 10 次（10 筆）

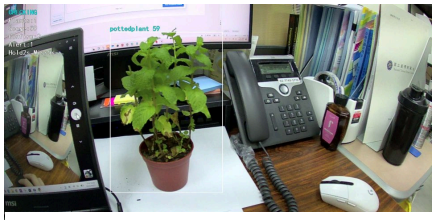
編號／時間	預期	實際狀態 數量／分數	Confirm ／Alert	符合	備註
R01 12:43:25	確認盆栽	C／1／79	1／0	是	遮擋仍確認
R02 12:44:20	確認盆栽	K／1／57	1／1	未定	遮擋；等待穩定
R03 12:45:37	確認盆栽	K／1／66	0／1	未定	較完整構圖
R04 12:45:47	確認盆栽	K／1／51	1／1	未定	紙板側向；等待
R05 12:47:38	確認盆栽	K／1／60	3／3	未定	旁側光源；等待
R06 12:47:52	確認盆栽	K／1／65	3／3	未定	旁側光源；等待
R07 12:48:17	確認盆栽	C／1／78	4／4	是	較正面；已確認
R08 12:48:22	確認盆栽	K／1／70	4／4	未定	旁側光源；等待
R09 12:48:32	確認盆栽	C／1／56	4／4	是	較完整；已確認
R10 12:48:55	確認盆栽	K／1／51	4／4	未定	有框；等待穩定

完整檔名為 WIN_20261021_時_分_秒_Pro.jpg，可由時間回查。欄位為原截圖可讀數值，不是即時延遲或成功率；照片對照見第 7～8 頁。

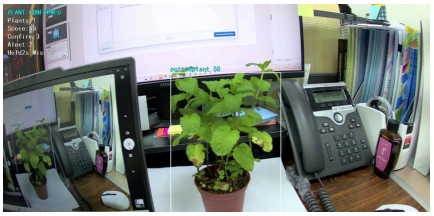
影像索引：正常 N／干擾 I



N01 12:32:55 C S:65



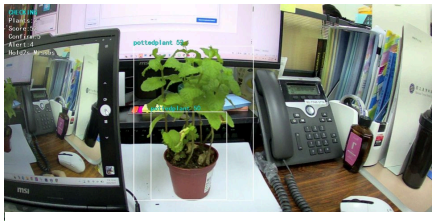
N02 12:33:18 K S:59



N03 12:33:37 C S:58



N04 12:33:59 C S:60



N05 12:34:27 K S:52



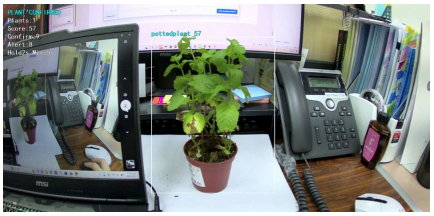
N06 12:34:48 K S:0



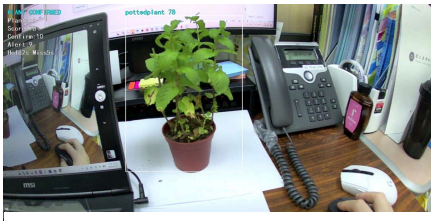
N07 12:35:07 K S:52



N08 12:35:24 C S:63



N09 12:35:40 C S:57



N10 12:35:55 C S:78



I01 12:38:40 K S:0



I02 12:38:59 K S:54



I03 12:39:11 U S:0



I04 12:39:43 K S:61



I05 12:39:57 K S:0



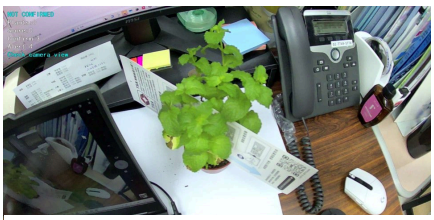
I06 12:40:02 U S:0



I07 12:40:14 K S:0



I08 12:40:24 K S:61



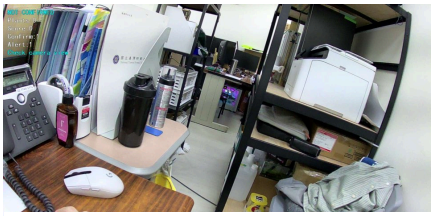
I09 12:40:41 U S:0



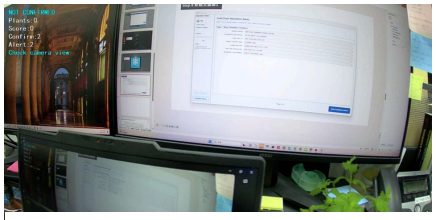
I10 12:41:01 K S:52

原始照片縮圖，未修改辨識結果；完整檔案保留於 AIOT.zip 對應資料夾。

影像索引：非目標 A／重測 R



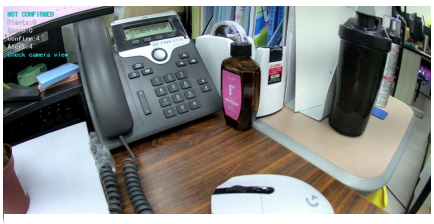
A01 12:33:12 U S:0



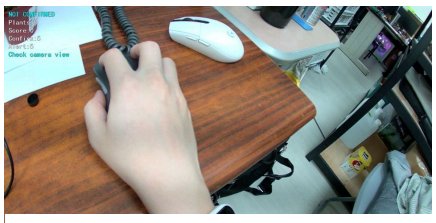
A02 12:33:27 U S:0



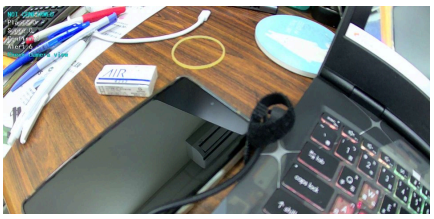
A03 12:33:49 U S:0



A04 12:34:08 U S:0



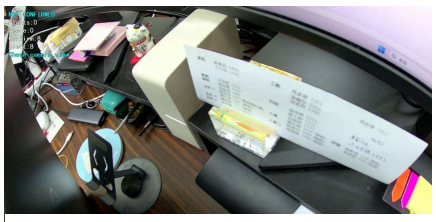
A05 12:34:36 U S:0



A06 12:34:56 U S:0



A07 12:35:14 U S:0



A08 12:35:32 U S:0



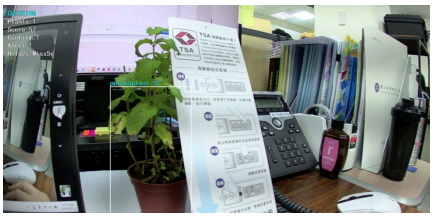
A09 12:35:47 U S:0



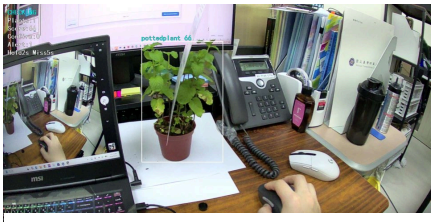
A10 12:36:02 U S:0



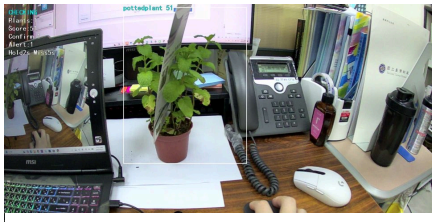
R01 12:43:25 C S:79



R02 12:44:20 K S:57



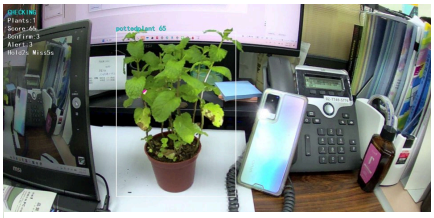
R03 12:45:37 K S:66



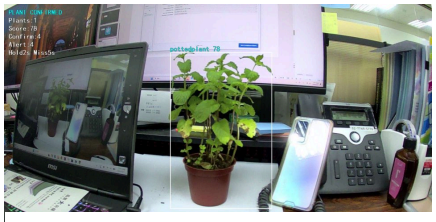
R04 12:45:47 K S:51



R05 12:47:38 K S:60



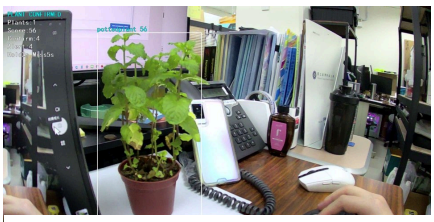
R06 12:47:52 K S:65



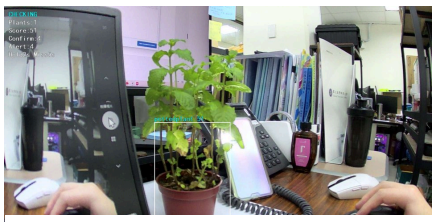
R07 12:48:17 C S:78



R08 12:48:22 K S:70



R09 12:48:32 C S:56



R10 12:48:55 K S:51

原始照片縮圖，未修改辨識結果；完整檔案保留於 AIOT.zip 對應資料夾。